

1. JETROVER 기본 사용법

- 압축 파일 해제 후 쓰기
 - SD Formmater를 이용한 sd card 포맷
 - sd card는 sdcard reader를 이용하여 PC에서 인식 후 포맷
 - ImageWriter 실행 후 다소 시간 걸림
 - 가상 드라이브 프로그램 모두 끄고 할 것
 - 구글드라이브,네이버마이박스 등
 - balenaEtcher-Portable-1.18.11 사용
 - ImageWriter는 Window 11 이후 오류가 많음

기본 SD카드 용량 64G

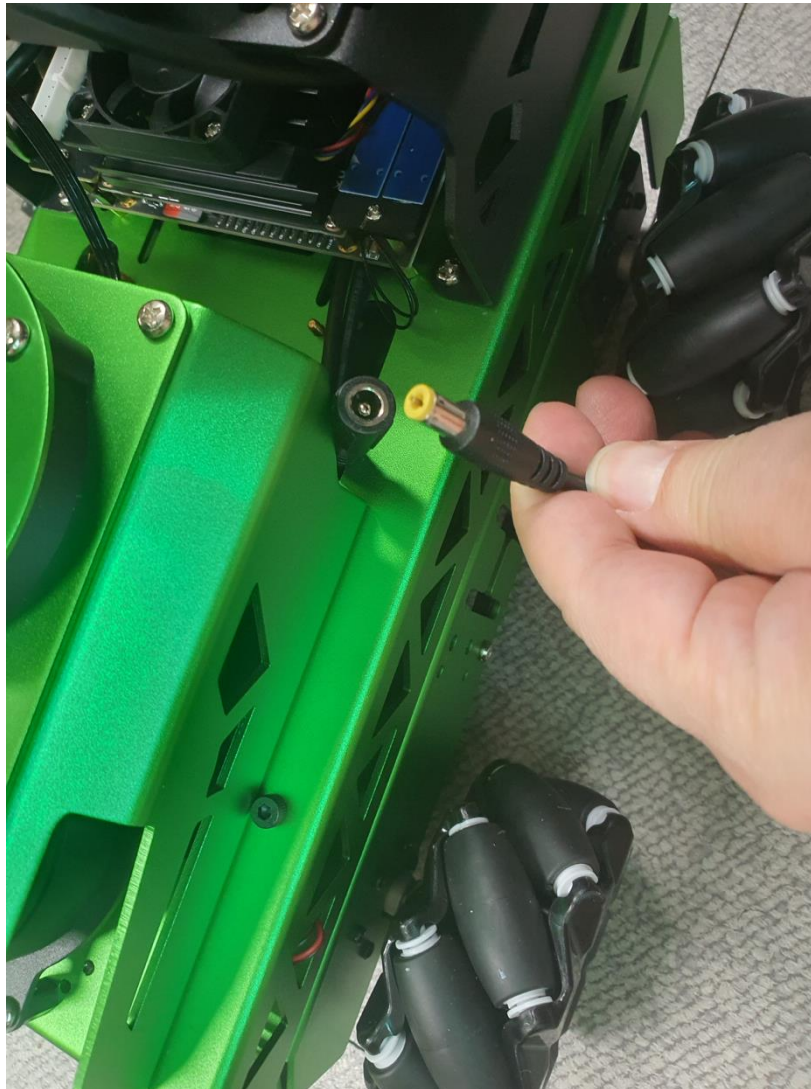
- 256G, 512G와 같이 더 큰 SD카드에 구워도 파티션 크기는 64G
 - 2장에서 원격 접속 환경 구축 완료 후 3장에서 파티션 크기 확장 예정



- 부팅 시 뱅뱅 소리 들리면 배터리 부족하다는 뜻
 - 계속 재부팅 됨, 전력 부족
 - 측면 버튼 눌러 전원 끌 것
 - 충전기 연결 하면 됨

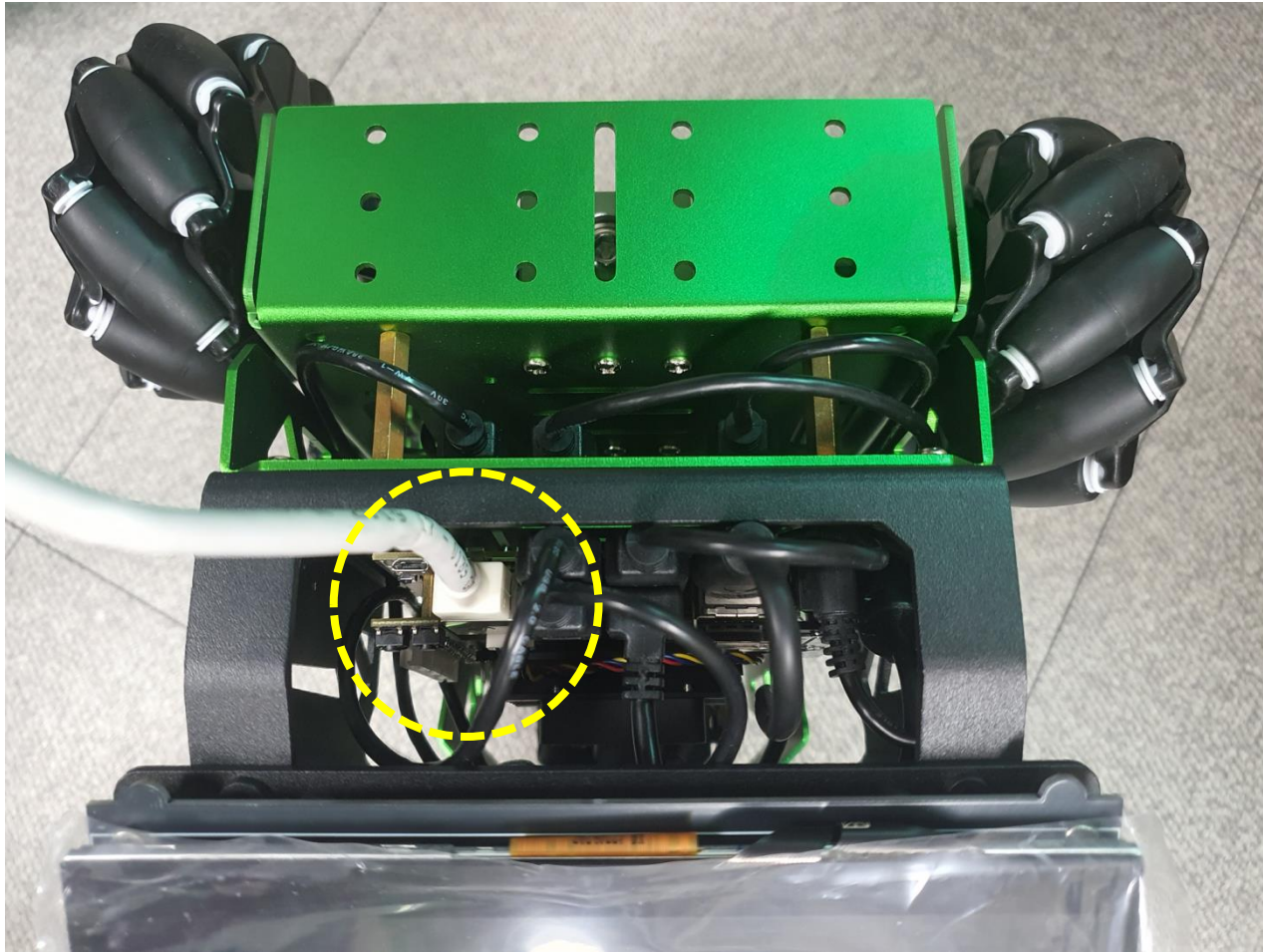
- 주행 테스트 중에 충전하지 말 것
 - 주행 테스트 시 **배터리 충전케이블 제거 후 테스트** 할 것
 - 유선 케이블은 테스트 시 방해됨
- 참고) 배터리 연결 구조
 - STM32에서 젯슨 나노로 전원 공급되고 있음
 - STM32 전원 입력 단자(청색)에 배터리가 연결되어 있음
 - 배터리에 외부 충전기 연결됨
- 배터리 수명이 다된 경우
 - 외부 전원을 바이패스로 연결해야 함
 - 배터리 제거
 - 배터리 기준으로 입출력을 +/-잘 맞춰서 직접 연결해서 쓰면 됨

- 어댑터와 외부전원 단자 연결



초기 설정 시 유선 랜 연결

- 초기 셋팅을 위해 유선랜 연결
 - AP를 통해 PC와 로봇이 내부네트워크로 구성되어야 함



전원 버튼 누르기

- 로봇 상단의 은색 전원 버튼 누르기
 - 부팅 완료 모습



유선랜을 통해 동적할당된 내부IP 확인하기

- 유선랜 연결 후 AP를 통해 자동할당 IP 확인
 - SSH(port:22)를 통해 원격 접속 셋팅 → WiFi 설정 예정

ipTIME N704BCM

192.168.0.1/sess-bin/timepro.cgi?tmenu=main_frame&smenu=main_frame

ipTIME N704BCM

메뉴탐색기

- 기본 설정
 - 시스템 요약 정보
 - 인터넷 설정 정보
 - 무선 설정/보안
 - 펌웨어 업그레이드
- 고급 설정
 - 네트워크 관리
 - 인터넷 설정 정보
 - 내부 네트워크 설정**
 - DHCP 서버 설정
 - 무선랜 관리
 - NAT/라우터 관리
 - 보안 기능
 - 특수기능
 - 트래픽 관리
 - 시스템 관리

내부 네트워크 설정

내부 IP주소 192.168.0.1 (70-5D-CC-36-19-74)

서브넷 마스크 255.255.255.0

☐ 허브/AP모드 내부 게이트웨이

내부 게이트웨이 . . . ☐ 수동 지정

내부 기본 DNS . . .

내부 보조 DNS . . . ☐ 수동 지정

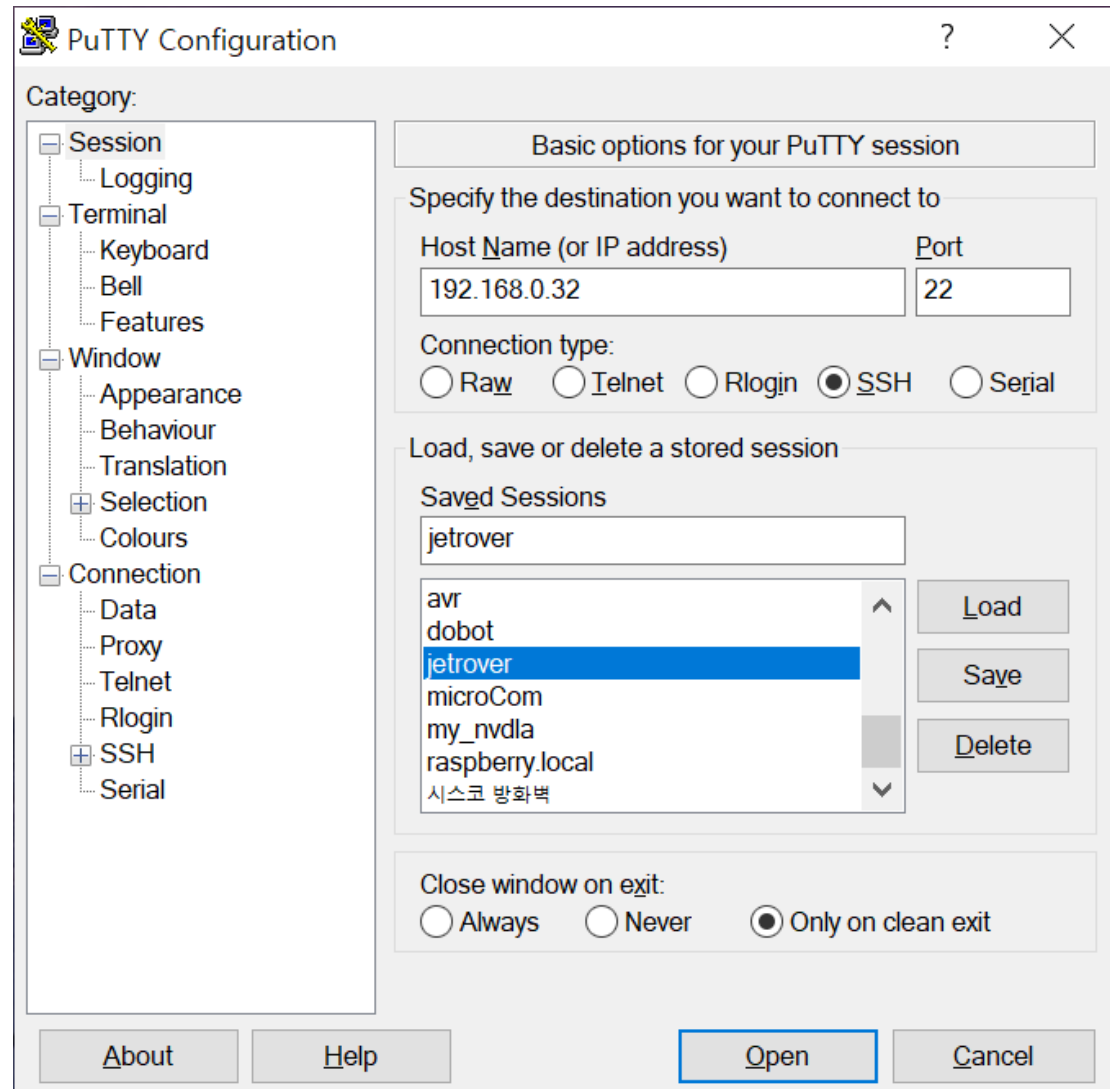
적용

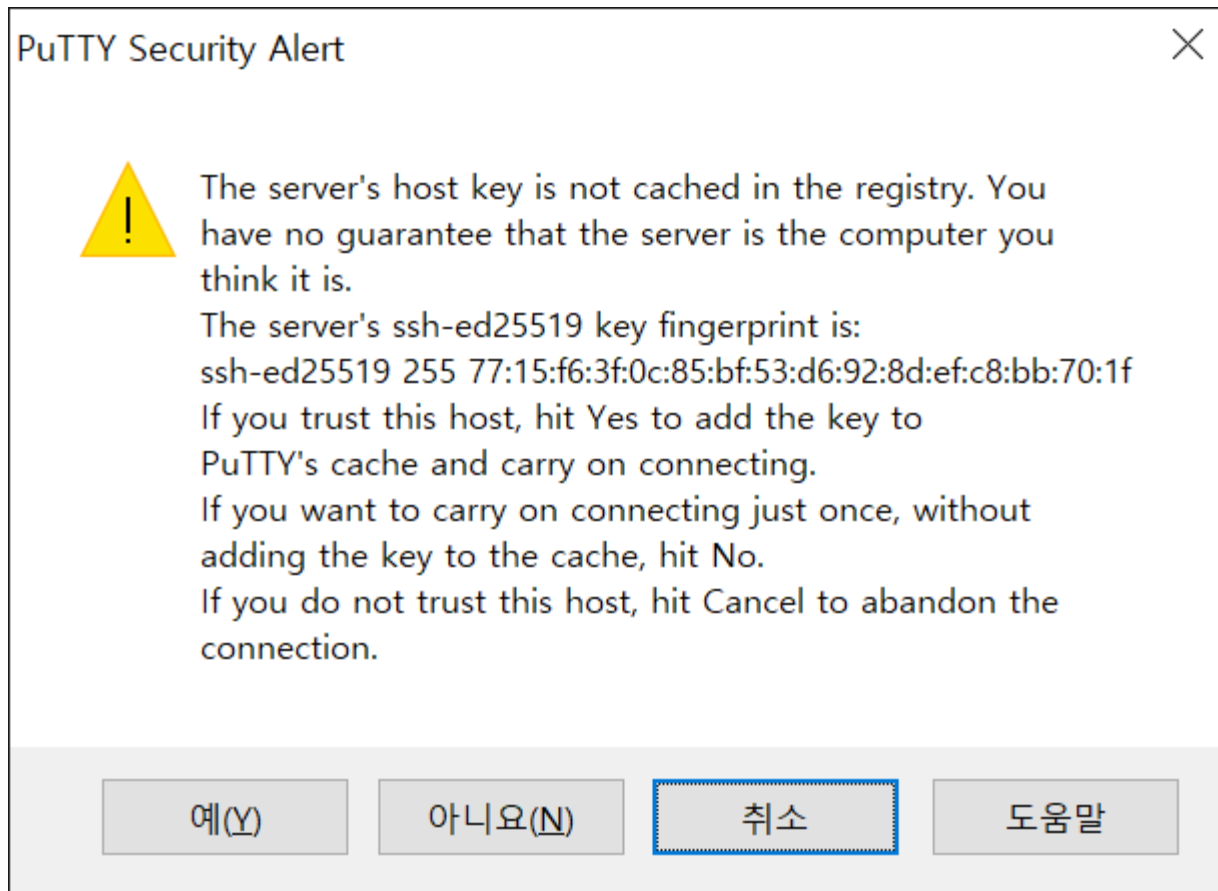
사용중인 IP 주소 정보

192.168.0.3	E0-D5-5E-86-36-A9	DESKTOP-8CMKUMP	--:자동할당
192.168.0.32	3C-6D-66-0A-ED-1B	hiwonder	--:자동할당
192.168.0.33	DC-FB-48-7A-6E-C1	DESKTOP-SU988LP	무선:자동할당

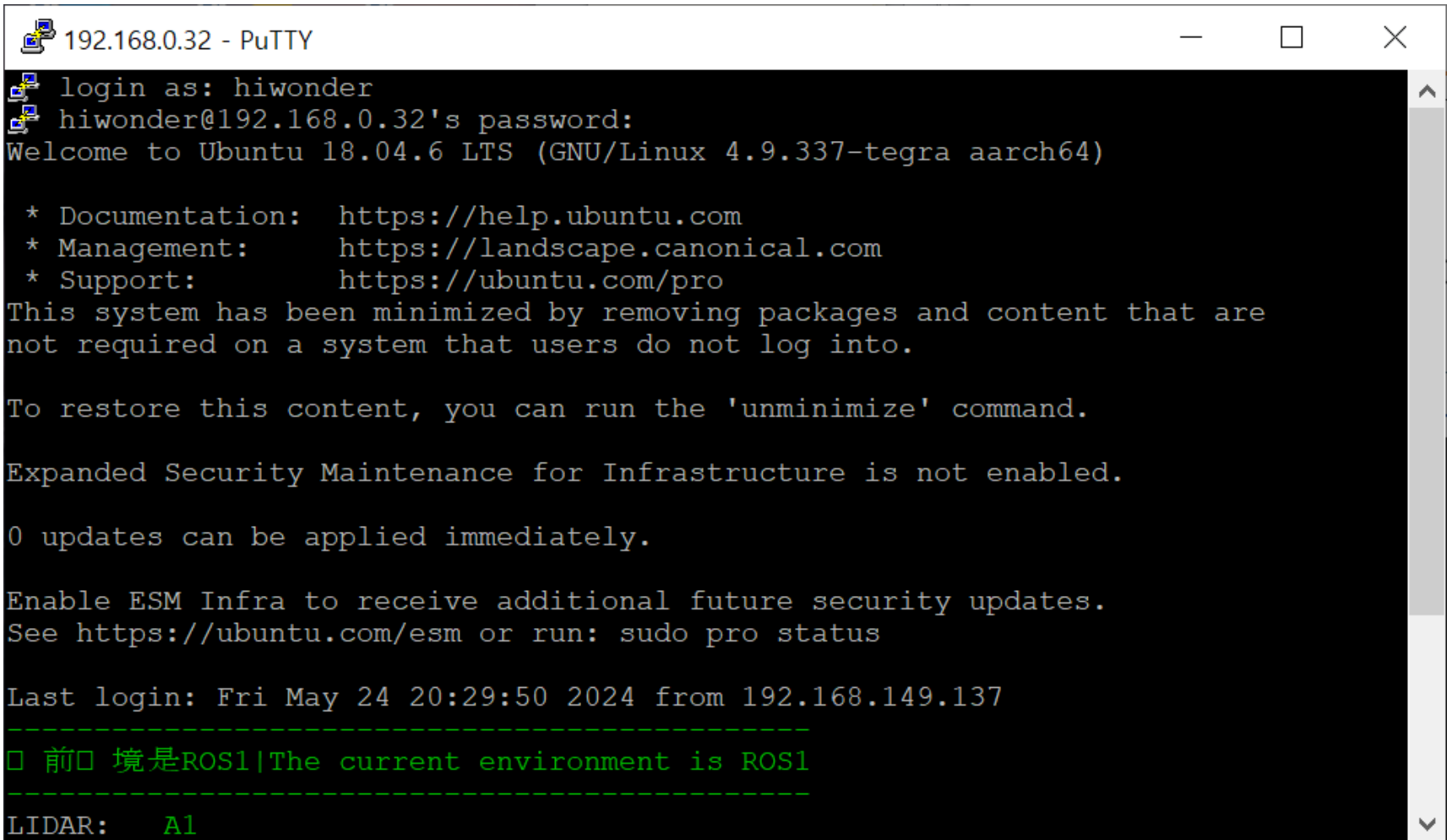
● JetRover 셋팅

- Save
- Open





- id: hiwonder
 - pw: hiwonder



```
192.168.0.32 - PuTTY
login as: hiwonder
hiwonder@192.168.0.32's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.9.337-tegra aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro
This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

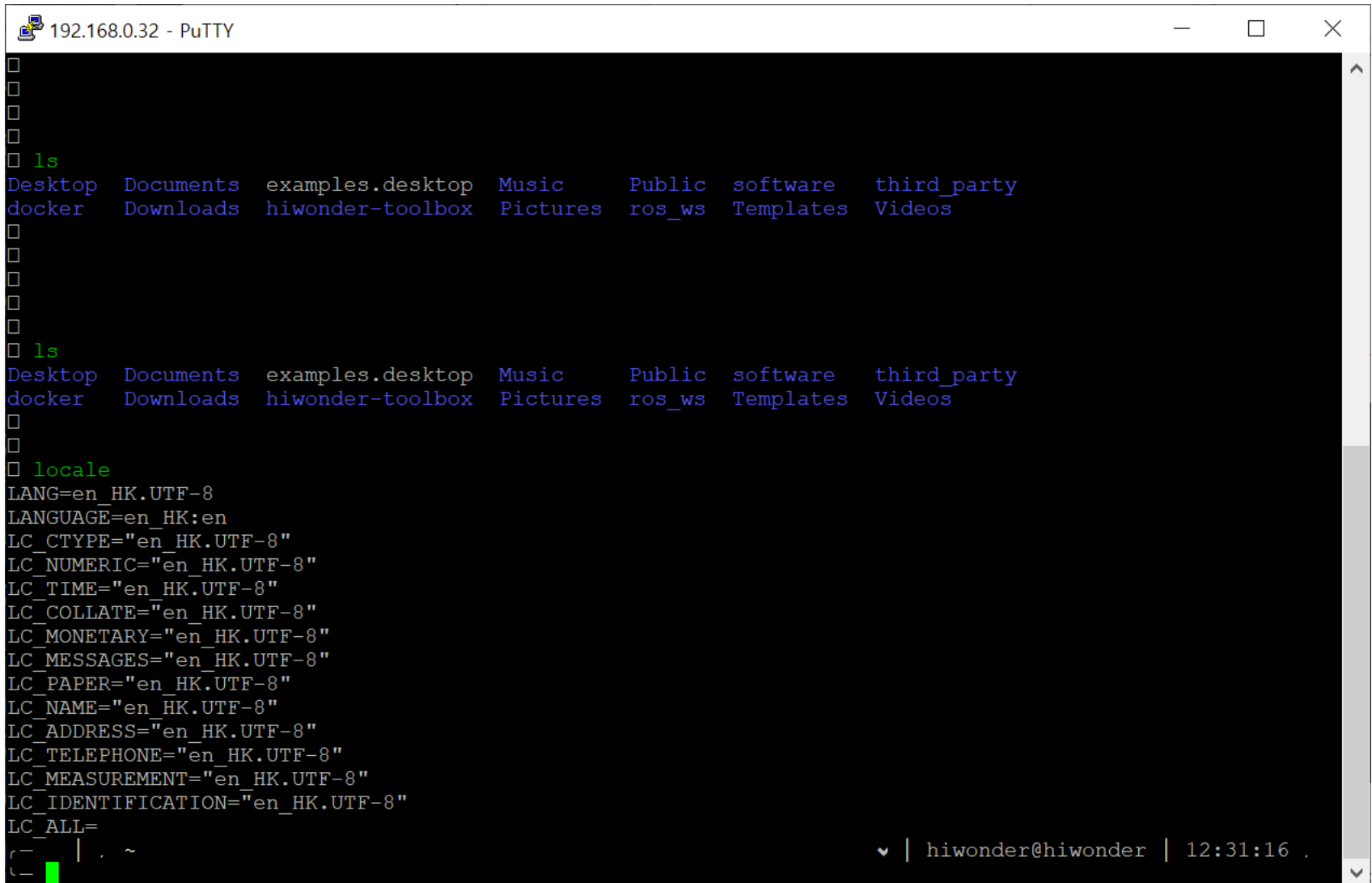
Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Infra to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Fri May 24 20:29:50 2024 from 192.168.149.137
-----
前境是ROS1|The current environment is ROS1
-----
LIDAR:  A1
```

- locale 입력 → 언어설정해도 해결 잘 안됨(일단 이대로 사용해도 문제없음)
 - **exit 명령**으로 ubuntu docker 세션을 빠져나오면 됨



```
192.168.0.32 - PuTTY
ls
Desktop  Documents  examples.desktop  Music  Public  software  third_party
docker   Downloads  hiwonder-toolbox  Pictures  ros_ws  Templates  Videos

ls
Desktop  Documents  examples.desktop  Music  Public  software  third_party
docker   Downloads  hiwonder-toolbox  Pictures  ros_ws  Templates  Videos

locale
LANG=en_HK.UTF-8
LANGUAGE=en_HK:en
LC_CTYPE="en_HK.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_HK.UTF-8"
LC_TIME="en_HK.UTF-8"
LC_COLLATE="en_HK.UTF-8"
LC_MONETARY="en_HK.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_HK.UTF-8"
LC_PAPER="en_HK.UTF-8"
LC_NAME="en_HK.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_HK.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_HK.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_HK.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_HK.UTF-8"
LC_ALL=
~
| . ~
| hiwonder@hiwonder | 12:31:16
```